Version corrigée du 2026-01-27

TP 8

Interféromètre de Michelson – 2

corrigé

: question à préparer avant le TP : indication pratique importante

Objectifs :

- *Savoir régler un interféromètre de Michelson en configuration coin d'air.*
- *Argumenter le choix des caractéristiques de la source (faible ou grande largeur spectrale).*
- *Connaître le lieu de localisation des franges et justifier le système de projection utilisé.*

Prérequis :

- *Cours O4*
- *TP 8 : Interféromètre de Michelson - 1*

Consignes

Vous devez rendre un compte-rendu de TP le lendemain de chaque séance. Le compte-rendu doit être rédigé par les deux membres du binômes, et doit intégrer la fiche d'évaluation pré-remplie. Le compte-rendu est évalué entre A et D.

Un interféromètre de Michelson est un appareil très fragile. Il faut donc le manipuler avec une infinie précaution ! Voici quelques avertissements.

- Ne jamais toucher les miroirs du Michelson ! Ce ne sont pas des miroirs de salle de bain...
- Manipuler la vis de translation et les vis de réglage délicatement.
- Ne rallumer pas une lampe spectrale qui vient d'être éteinte. Il faut lui laisser le temps de refroidir avant. Le mieux est de la laisser allumée en permanence.
- On ne peut regarder à l'œil nu directement dans l'interféromètre que si la source est une lampe spectrale et qu'un dépoli est placé en entrée de l'interféromètre.

Matériel

- *Plusieurs bifentes de largeur et espacement différents.*
- *Lampe QI, laser.*
- *Spectromètre et logiciel associé.*

On se reportera au cours et à la fiche de TP précédente pour les détails sur l'interféromètre et les protocoles de réglage. Pour rappel, le réglage fin du contact optique passe par les étapes suivantes.

Réglage grossier (lampe spectrale)	→	Réglage fin lame d'air (lampe spectrale)	→	Réglage contact optique (lumière blanche)

I – Réglage en configuration coin d'air

Nous partons de la situation où l'interféromètre de Michelson a été réglé finement au contact optique en lumière blanche. Nous allons passer en configuration coin d'air, où nous allons observer des **franges rectilignes**.

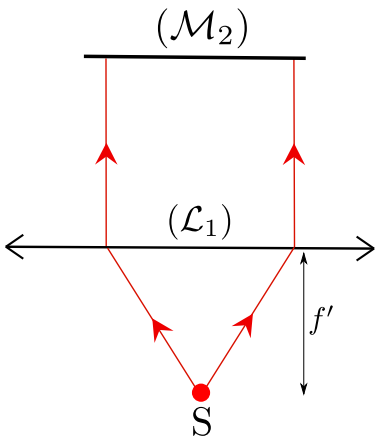
I.1 – Réglage à la lampe spectrale

Effectuer et expliquer le rôle de chaque étape du protocole suivant.

1 On commence par modifier le système d'éclairage (en entrée) de façon à former un faisceau quasi-parallèle. Placer un diaphragme juste devant la lampe spectrale, puis placer une lentille de courte focale $f'_1 = 125\,\text{mm}$, ou à défaut un condenseur. À l'aide d'un miroir, former un faisceau parallèle en sortie de la lentille par la méthode de l'autocollimation, puis élargir un peu le diaphragme pour augmenter la luminosité. Faire un schéma du montage sur le compte rendu.

Solution

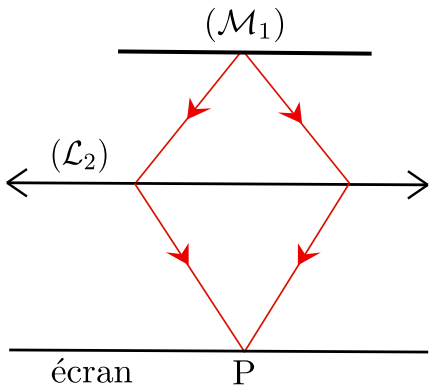
Le diaphragme permet de limiter la taille de la source, ce qui améliore le parallélisme du faisceau après la lentille. Le diaphragme est placé au foyer objet de la lentille pour obtenir un faisceau parallèle en entrée du Michelson. On place l'objet avec précision par autocollimation (pas en mesurant la distance focale supposée de la lentille !).



2 On modifie maintenant le système de projection (en sortie) de façon à faire l'image des miroirs sur l'écran. Placer un petit bout de papier devant le miroir fixe ($\mathscr{M}_1$) et faire son image avec une lentille de focale $f'_2 = 250\,\text{mm}$ sur un écran placé suffisamment loin du miroir.

Solution

Les interférences sont localisées sur les miroirs avec une source étendue. Il est nécessaire de faire une image des miroirs sur un écran pour observer les franges. On utilise une lentille de focale assez grande $f'_2 = 250\,\text{mm}$ pour faire une image grande.



3 On passe maintenant en coin d'air. En partant du contact optique, introduire un petit angle entre les miroirs avec les vis de réglage fin (F1) ou (F2) pour observer des franges rectilignes.

Solution

En tournant très légèrement une des vis de réglage fin, on incline un des miroirs par rapport à l'autre, ce qui crée un coin d'air entre les deux miroirs. On observe alors des franges rectilignes.

4 Rappeler l'expression de l'interfrange i de la figure sur le miroir. Mesurer l'interfrange j observée sur l'écran. Mesurer le grandissement transversal γ introduit par la lentille de projection, en expliquant la démarche, avec incertitudes. Déterminer alors l'angle du coin d'air α.

Solution

Pour $\alpha \ll 1$, l'interfrange sur le miroir est donnée par la formule du cours

$$\boxed{i \simeq \frac{\lambda}{2\alpha}.}$$

Il ne s'agit pas de l'interfrange j mesuré directement sur l'écran, qui est lié à i par le grandissement transversal γ de la lentille de projection :

$$j = \gamma i.$$

On peut mesurer γ en plaçant une règle graduée ou un papier de largeur connue ℓ au niveau du miroir et en mesurant la taille de son image ℓ' sur l'écran. On en déduit l'angle du coin d'air :

$$\boxed{\alpha = \frac{\lambda \ell'}{2j\ell}.}$$

I.2 – Réglage en lumière blanche

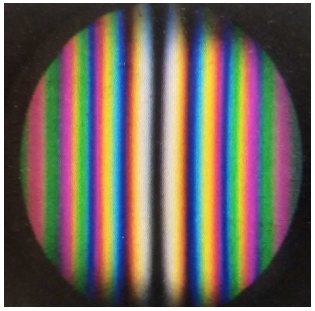


Fig. I.1 – Teintes de Newton en lumière blanche en configuration coin d'air. [D'après Physique Expérimentale, Fruchart et al. (2016)].

5 Remplacer la lampe spectrale par la source de lumière blanche. Enlever le diaphragme, positionner la source de lumière blanche et régler le condenseur intégrée de sorte à produire un faisceau à peu près parallèle.

Solution

Les sources de lumières blanches possèdent déjà un condsenseur intégré. On peut donc enlever la lentille de collimation et le diaphragme.

6 Tourner très légèrement la vis de translation (T) de sorte à faire défiler les franger colorées. Placer la frange centrale noire au milieu de la figure d'interférences. Interpréter ces observations et expliquer la couleur de la frange centrale.

Solution

Un des rayons subit une réflexion verre $\to$ air, alors que l'autre subit une réflexion air $\to$ verre, et donc subit un déphasage de π.

II – Mesures interférométriques

Une fois que le réglage de l'interféromètre est maîtrisé, utilisons-le pour réaliser des mesures interférométriques.

II.1 – Écart spectral du doublet du sodium

L'interféromètre de Michelson permet de déterminer les propriétés spectrales d'un source, par exemple les raies d'émission d'une lampe spectrale. Le spectre d'émission du sodium contient un doublet de raies jaunes aux longueurs d'ondes $\lambda_1 = 589{,}00\,\text{nm}$ et $\lambda_2 = \lambda_1 + \Delta\lambda = 589{,}59\,\text{nm}$. On se propose de mesurer l'écart spectral $\Delta\lambda$. On note λ_m la longueur d'onde moyenne du doublet.

☐ En partant de la configuration coin d'air éclairé à la lampe spectrale, régler l'interféromètre en configuration **lame d'air**.

Solution

Il faut pour cela réaliser les étapes inverses de celles décrites en Sec. I.2.

(a) *Tourner très légèrement la vis de réglage fin (F1) ou (F2) pour annuler l'angle entre les miroirs et obtenir une teinte uniforme sur l'écran.*

(b) *Placer l'écran dans le plan focal image de la lentille de projection pour observer les interférences à l'infini.*

(c) *Enlever la lentille de collimation en entrée de l'interféromètre et le diaphragme.*

7 Justifier que le contraste de la figure d'interférences est égal à

$$\mathscr{C}(e) = \cos\left(2\pi e \frac{\Delta\lambda}{\lambda_\text{m}^2}\right). \tag{1}$$

Solution

Le calcul a été fait en TD. Au centre de la figure d'interférences, $\delta = 2e$. Les deux raies étant incohérentes entre elles, on somme les intensités,

$$I = I_1 + I_2 = I_0\left[1+\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda_1}2e\right)\right] + I_0\left[1+\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda_2}2e\right)\right].$$

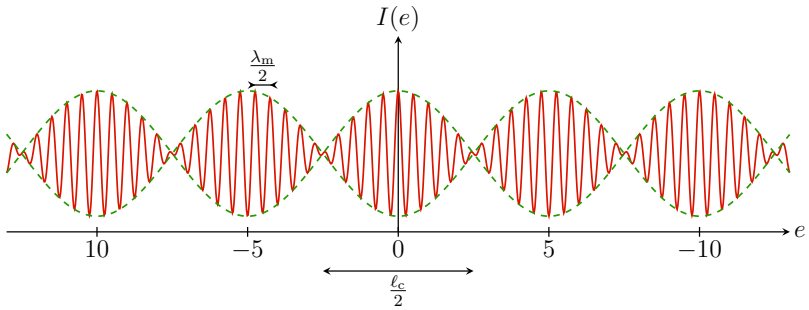
Par trigonométrie, et en supposant $\Delta\lambda \ll \lambda_\mathrm{m}$, on trouve

$$\boxed{I = 2I_0\left[1+\cos\left(2\pi\frac{2e}{\lambda_\mathrm{m}}\right)\cos\left(2\pi e\frac{\Delta\lambda}{\lambda_\mathrm{m}^2}\right)\right].}$$

Le facteur de contraste a donc pour expression

$$\boxed{\mathscr{C}(e) = \cos\left(2\pi\frac{e}{\ell_\mathrm{c}}\right),\ \text{où } \ell_\mathrm{c} = \frac{\lambda_\mathrm{m}^2}{\Delta\lambda}}$$

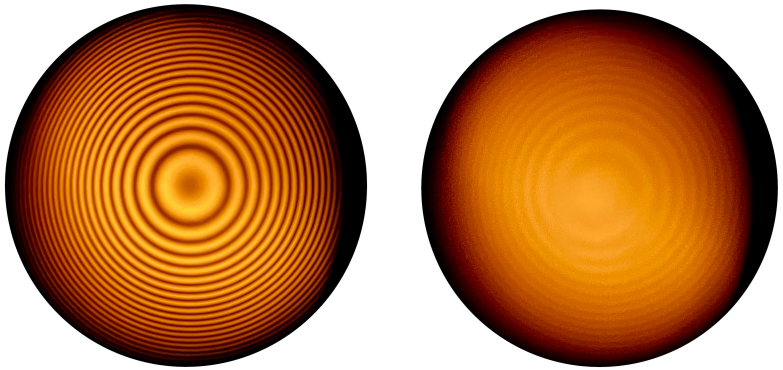
est la longueur de cohérence du doublet. Voici l'interférogramme.



8 Proposer un protocole pour mesurer l'écart en longueur d'onde du doublet du sodium. Donner le résultat avec son incertitude. Comparer à la valeur attendue.

Solution

(a) *Identifier une annulation de contraste en chariottant de miroir mobile. Mesurer l'épaisseur e de lame d'air correspondante par lecture sur le vernier, en estimant l'incertitude de repérage de l'annulation de contraste à l'œil. On représente ci-dessous deux images de la figure d'interférences, l'une avec contraste maximal, l'autre avec annulation de contraste.*



(b) *Répéter cette opération pour plusieurs annulations de contraste.*

(c) *Représenter sur un graphe l'épaisseur e en fonction du numéro d'annulation de contraste n. Effectuer une régression affine*

$$e = \frac{\ell_\mathrm{c}}{2}n + b,$$

pour obtenir la longueur de cohérence ℓ_c du doublet avec incertitude.

(d) *Calculer la longueur d'onde moyenne du doublet $\lambda_\mathrm{m} = 589{,}3\,\mathrm{nm}$ et en déduire l'écart du doublet*

$$\boxed{\Delta\lambda = \frac{\lambda_\mathrm{m}^2}{\ell_\mathrm{c}}.}$$

II.2 – Épaisseur optique d'une lame de verre (bonus)

On se propose de mesurer l'indice optique n ou l'épaisseur e d'une lame de verre, comme une lamelle de microscope. Pour cela, on place la lame dans un des bras de l'interféromètre éclairé en lumière blanche, et on détermine la variation de chemin optique induite par la lame.

Les lamelles de microscope sont fragiles et doivent être manipulées avec précaution.

9 Justifier pourquoi il faut se placer en configuration **coin d'air**. Placer la frange centrale au centre de la figure, comme indiqué en Sec. I.2.

Solution

10 Placer la lame sur son support dans le bras de l'interféromètre au voisinage du miroir fixe ($\mathscr{M}_1$). Que se passe-t-il ? Proposer un protocole pour mesurer l'épaisseur optique $\delta_{\text{lame}} = ne$ de la lame.

Solution

II.3 – Bande passante d'un filtre (bonus)

11 Proposer un protocole pour mesurer la bande passante d'un filtre interférentiel.

Solution